

7 Принцип максимального правдоподобия

1. [# 15] Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, у нас есть два правильных кубика: D_1 с 5 красными сторонами и 1 белой стороной и D_2 с 1 красной стороной и 5 белыми сторонами. Мы выбираем один из кубиков случайным образом и бросаем его несколько раз, пока в первый раз не выпадет красный цвет. С тем же кубиком этот эксперимент повторяется еще два раза. Предположим, что происходит следующее:

Первый эксперимент: первое красное появляется при 3-м броске.

Второй эксперимент: первое красное появляется при 5-м броске.

Третий эксперимент: первое красное появляется при 4-м броске.

Покажите, что для кубика D_1 это произойдет с вероятностью $5.7424 \cdot 10^{-8}$, а для кубика D_2 вероятность, с которой это произойдет, равна $8.9725 \cdot 10^{-4}$. Учитывая эти вероятности, как вы думаете, какой кубик мы выбрали?

2. [# 15] Мы бросаем нечестную монету несколько раз, пока в первый раз не выпадет орел. Мы повторяем этот эксперимент три раза (с одной и той же монетой) и получаем следующие данные:

Первый эксперимент: орел впервые выпадает при 3-м броске.

Второй эксперимент: орел первым выпадает при 5-м броске.

Третий эксперимент: орел первым выпадает при 4-м броске.

Пусть p – вероятность выпадения орла при броске этой монеты. Определите оценку максимального правдоподобия $\hat{p}$ из p .

3. [# 25] Мы смоделировали попадание бомб в Лондон с помощью распределения Пуассона с параметром μ .

Попаданий	0	1	2	3	4	5	6	7
Количество квадратов	229	211	93	35	7	0	0	1

a. Используйте все данные из таблицы, чтобы найти оценку максимального правдоподобия μ .

b. Предположим, что данные из таблицы были искажены следующим образом:

Попаданий	0 или 1	2	3	4	5	6	7
Количество квадратов	440	93	35	7	0	0	1

Используя эти новые данные, какова оценка максимального правдоподобия μ ?

4. [# 20] Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ – набор данных, представляющий собой реализацию случайной выборки из распределения $U(\alpha, \beta)$ (с неизвестными α и β , $\alpha < \beta$). Определите оценки максимального правдоподобия для α и β .